关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F072 齐次换元法（比值换元）

二级结论

条件

条件 1（零次齐次）：

不等式 $F(x_1,x_2)\geq 0$ 为零次齐次（即对任意 $\lambda>0$，$F(\lambda x_1,\lambda x_2)=F(x_1,x_2)$），且 $x_1,x_2>0$，$x_1\neq x_2$。

结论

结论一（比值换元）：

直观描述： 通过比值 $t=x_1/x_2$ 将二元不等式化为一元不等式。

$$F(x_1,x_2)\geq 0 \iff \varphi(t)\geq 0,\quad \varphi(t)=F(t,1),\ t>0,\ t\neq 1.$$

应用时常设 $x_1>x_2$，此时 $t>1$。

常见变形（对数均值）：

直观描述： 对数均值不等式 $\dfrac{x_1-x_2}{\ln x_1-\ln x_2}<\dfrac{x_1+x_2}{2}$（$x_1\neq x_2$）经换元化为 $\dfrac{t-1}{\ln t}<\dfrac{t+1}{2}$（$t>1$）。

$$\frac{x_1-x_2}{\ln x_1-\ln x_2}<\frac{x_1+x_2}{2}\iff\frac{t-1}{\ln t}<\frac{t+1}{2},\quad t>1.$$

理解说明

一句话直觉 零次齐次不等式在变量同时缩放时函数值不变，因此只需考虑比值 $t=x_1/x_2$，将问题降为一元函数。

核心拆解

要点一（零次齐次性）：

函数 F 满足 $F(\lambda x_1,\lambda x_2)=F(x_1,x_2)$（$\lambda>0$）。所以 $F(x_1,x_2)$ 的值只与 x_1/x_2 有关，与绝对大小无关。

要点二（比值归一化）：

固定 $x_2=1$，令 $t=x_1/x_2$，则 $x_1=t$，$x_2=1$，从而 $F(x_1,x_2)=F(t,1)$。原不等式化为 $\varphi(t)=F(t,1)\geq 0$。

几何本质（比值决定函数值） 在 x_1x_2 平面上，原点出发的射线上的点具有相同的比值 t。由于零次齐次性，函数 F 在每条射线上取常值。因此不等式的成立范围完全由比值区间决定。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（二元化一元） 将双变量不等式通过比值 t 转化为单变量不等式，是“减元”思想的典型体现。转化的关键是函数满足零次齐次性。

考点价值（高考常见技巧）

- **考法一（双变量不等式证明）**：如对数均值不等式、指数型不等式，通过比值换元化为单变量函数，利用导数证明单调性。
- **考法二（极值点偏移问题）**：在极值点偏移中常构造齐次式，换元后研究函数单调性。

顿悟点 **见到双变量且式子可写成“分子分母同次”时，立即想到 $t=x_1/x_2$ 消元。**

使用场景

- **场景一（对称分式结构）**：不等式中同时出现 x_1^k, x_2^k 且分子分母次数相同。
- **场景二（指数对数混合）**：如 $\dfrac{x_1-x_2}{\ln x_1-\ln x_2}$，分子分母均为一次，零次齐次。

证明

思路提示 利用零次齐次性，将变量之一标准化为 1，从而消去一个变量。

正式推导

步骤一（归一化变形）：

取 $\lambda=1/x_2$（$x_2>0$），由零次齐次性 $F(\lambda x_1,\lambda x_2)=F(x_1,x_2)$ 可得

$$F(x_1,x_2)=F\left(\frac{x_1}{x_2},1\right).$$

理由： 因为 $x_2>0$，$\lambda x_1=x_1/x_2$，$\lambda x_2=1$，直接代入齐次性即得。

步骤二（引入比值）：

令 $t=\dfrac{x_1}{x_2}$，则 $t>0$ 且 $t\neq 1$（由 $x_1,x_2>0$，$x_1\neq x_2$）。于是

$$F(x_1,x_2)=F(t,1).$$

理由： t 定义明确，代入步骤一结果。

步骤三（等价转化）：

原不等式 $F(x_1,x_2)\geq 0$ 等价于

$$\varphi(t)\geq 0,\qquad \varphi(t)=F(t,1).$$

理由： 由步骤二，$F(x_1,x_2)$ 与 $\varphi(t)$ 完全相同，因此不等式等价。同时 $t>0$，$t\neq 1$ 即为新的自变量范围。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（实际应用习惯）：

当 $x_1 > x_2$ 时，$t > 1$；当 $x_1 < x_2$ 时，$0 < t < 1$。通常情况下由对称性可只考虑 $t > 1$。

理由：若不等式关于 x_1, x_2 对称，则 $t > 1$ 与 $0 < t < 1$ 可相互转化，只需研究一侧。

结论回扣 **因此，对于零次齐次的双变量不等式，通过比值 $t = x_1/x_2$ 可严格化为单变量不等式 $\varphi(t) \geq 0$，且 t 的定义域为 $t > 0, t \neq 1$。**

典型例题

例 1（基础） 题目： 设 $a, b > 0$，$a \neq b$，用齐次换元法证明 $a^2 + b^2 > 2ab$。**解题步骤：**

第一步（比值换元）：

令 $t = \dfrac{a}{b}$，则 $t > 0$，且 $t \neq 1$。

理由：因为 $a, b > 0$，$a \neq b$，所以 t 定义合法，且 $t \neq 1$。

第二步（化为单变量）：

原不等式 $a^2 + b^2 > 2ab$ 两边同除以 b^2 得 $t^2 + 1 > 2t$，即 $t^2 - 2t + 1 > 0$。

理由：由 $t = a/b$，得 $a^2/b^2 = t^2$，$2a/b = 2t$，故等价变形。

第三步（结论判断）：

因为 $t^2 - 2t + 1 = (t-1)^2 > 0$ 对 $t \neq 1$ 恒成立，所以原不等式成立。

理由：平方项恒非负，当 $t \neq 1$ 时严格为正。

关键结论： 通过比值换元，原不等式化为 $(t-1)^2 > 0$，显然成立。

例 2（稍变形） 题目： 设 $x, y > 0$，$x \neq y$，求证 $\dfrac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} > \dfrac{x + y}{2}$。**解题步骤：**

第一步（比值换元）：

令 $t = \dfrac{x}{y} > 0$，$t \neq 1$。

理由：由 $x, y > 0$，$x \neq y$，t 定义合理。

第二步（代换化简）：

不等式两边同除以 y（$y > 0$），得

$$\frac{t^3 + 1}{t^2 + 1} > \frac{t + 1}{2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：左边：$\dfrac{x^3+y^3}{x^2+y^2}=\dfrac{y^3(t^3+1)}{y^2(t^2+1)}=y\dfrac{t^3+1}{t^2+1}$；右边：$\dfrac{x+y}{2}=y\dfrac{t+1}{2}$。约去 $y>0$ 即得。

第三步（整理证明）：

移项、通分并化简：

$$\begin{aligned}\frac{t^3+1}{t^2+1}-\frac{t+1}{2}&=\frac{2(t^3+1)-(t+1)(t^2+1)}{2(t^2+1)}\\&=\frac{2t^3+2-(t^3+t^2+t+1)}{2(t^2+1)}\\&=\frac{t^3-t^2-t+1}{2(t^2+1)}\\&=\frac{(t-1)^2(t+1)}{2(t^2+1)}>0\quad(t>0,\,t\neq1).\end{aligned}$$

理由：分子 $(t-1)^2(t+1)>0$，分母 $2(t^2+1)>0$，故差为正，原不等式成立。

关键结论：通过换元 $t=x/y$，原不等式化为单变量有理分式不等式并成功证明。

例3（综合应用）题目：已知 $x_1,x_2>0$，$x_1\neq x_2$，求证对数均值不等式 $\dfrac{x_1-x_2}{\ln x_1-\ln x_2}<\dfrac{x_1+x_2}{2}$。**解题步骤：**

第一步（比值换元）：

不妨设 $x_1>x_2>0$，令 $t=\dfrac{x_1}{x_2}>1$。

理由：由对称性，只考虑 $t>1$ 情形。

第二步（化为单变量不等式）：

将原不等式两边同除以 x_2 并利用对数性质，化为

$$\frac{t-1}{\ln t}<\frac{t+1}{2},\quad t>1.$$

理由：左边：$\dfrac{x_1-x_2}{\ln x_1-\ln x_2}=\dfrac{x_2(t-1)}{\ln x_2+\ln t-\ln x_2}=\dfrac{x_2(t-1)}{\ln t}$；右边：$\dfrac{x_1+x_2}{2}=\dfrac{x_2(t+1)}{2}$。约去 $x_2>0$ 即得。

第三步（构造函数求导）：

移项转化为证明 $\ln t-\dfrac{2(t-1)}{t+1}>0$（$t>1$）。令

$$f(t)=\ln t-\frac{2(t-1)}{t+1},\quad t>1.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

求导得

$$\begin{aligned} f'(t) &= \frac{1}{t} - \frac{2(t+1)-2(t-1)}{(t+1)^2} \\ &= \frac{1}{t} - \frac{4}{(t+1)^2} \\ &= \frac{(t+1)^2 - 4t}{t(t+1)^2} \\ &= \frac{(t-1)^2}{t(t+1)^2} > 0. \end{aligned}$$

理由： $f'(t) > 0$，故 $f(t)$ 在 $(1, +\infty)$ 严格递增。

第四步（回代结论）：

由单调性，$f(t) > f(1) = 0$，即 $\ln t > \dfrac{2(t-1)}{t+1}$，等价于原不等式成立。

理由： $f(1) = 0$（$t \to 1$ 时极限为 0），$f(t) > 0$ 即原式。

关键结论： **通过比值换元将对数均值不等式化为 $f(t) = \ln t - \frac{2(t-1)}{t+1} > 0$，利用导数证明。**

易错提醒

易错点一（齐次性验证）

对非零次齐次的不等式使用比值换元。

正确理解（必需验证齐次）：

换元前提是 $F(\lambda x_1, \lambda x_2) = F(x_1, x_2)$ 对所有 $\lambda > 0$ 成立。必须先用定义验证。

错因分析（条件未检查）：

错误认为所有双变量不等式都可进行比值换元，忽略了齐次性要求。

易错点二（定义域遗漏）

换元后忽略 $t \neq 1$ 或 $t > 0$ 的限制。

正确理解（明确定义域条件）：

由 $x_1, x_2 > 0$ 得 $t > 0$，由 $x_1 \neq x_2$ 得 $t \neq 1$。作答时明确标出。

错因分析（忽视前提约束）：

忘记原题 $x_1 \neq x_2$ 或 $x_1, x_2 > 0$，导致定义域扩大或缩小。

易错点三（对称性误判）

默认 $t > 1$ 就代表全部情况，未考虑 $0 < t < 1$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（按需分类讨论）：

若不等式关于 x_1, x_2 不对称，必须分别讨论 $t > 1$ 和 $0 < t < 1$，或通过 $t \leftrightarrow 1/t$ 转换。

错因分析（滥用对称性）：

错误认为换元后函数总是关于 t 与 $1/t$ 对称，未作验证即只取一侧。

结论小结

一句话核心 **对于零次齐次双变量不等式 $F(x_1, x_2) \geq 0$（$x_1, x_2 > 0$，$x_1 \neq x_2$），令 $t = x_1/x_2$，则问题等价于单变量不等式 $\varphi(t) = F(t, 1) \geq 0$（$t > 0, t \neq 1$）。**

使用条件

- **条件 1（零次齐次）：**不等式必须满足 $F(\lambda x_1, \lambda x_2) = F(x_1, x_2)$ 对所有 $\lambda > 0$ 成立。
- **条件 2（正数且不等）：** $x_1, x_2 > 0$ 且 $x_1 \neq x_2$。

关键提醒

- **易错点（验证齐次性）：**换元前必须确认函数为零次齐次，不可滥用。
- **检查项（定义域与对称）：**换元后记得 $t > 0$ 且 $t \neq 1$；若不等式不对称，需同时考虑 $t > 1$ 和 $0 < t < 1$，或通过 $t \leftrightarrow 1/t$ 转化。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料